

TENTAMEN I TSRT19/23 REGLERTEKNIK

TID: 2025-08-22 kl. 08:00-13:00

UTBKOD: TSRT19/23 Reglerteknik

MODUL: TEN1

INSTITUTION: ISY

ANTAL UPPGIFTER: 5

ANSVARIG LÄRARE: Johan Löfberg, tel. 070-3113019

BESÖKER SALEN: cirka kl. 09:00, 10:30 och 12:00

KURSADMINISTRATÖR: Ninna Stensgård, 013-282225,
ninna.stensgard@liu.se

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL:

1. *T. Glad & L. Ljung*: "Reglerteknik. Grundläggande teori" eller liknande bok i reglerteknik
 2. Tabeller och formelsamlingar, t.ex.:
 - L. Råde & B. Westergren*: "Mathematics handbook",
 - C. Nordling & J. Österman*: "Physics handbook",
 - S. Söderkvist*: "Formler & tabeller"
 3. Miniräknare utan färdiga program
- Inläsningsanteckningar får finnas i böckerna.

LÖSNINGSFÖRSLAG: Finns på kursens websida efter skrivningens slut.

PRELIMINÄRA BETYGSGRÄNSER: Enligt bedömningskriterie

- betyg 3 Minst 6p på uppgift 1, 4p på uppgift 2, 5p på uppgift 3
- betyg 4 Godkänd för 3:a, samt minst 33 poäng
- betyg 5 Godkänd för 3:a, samt minst 43 poäng

OBS! Lösningar till samtliga uppgifter ska presenteras så att alla steg (utom triviala beräkningar) kan följas. Bristande motiveringar ger poängavdrag. Avbruten rättning vid ej godkänd kan förekomma.

Lycka till!

1. OBS! För godkänt krävs minst sex poäng på uppgift 1.

- (a) En enkel modell av en elektrisk motor, från spänning till vinkelhastighet, ges av

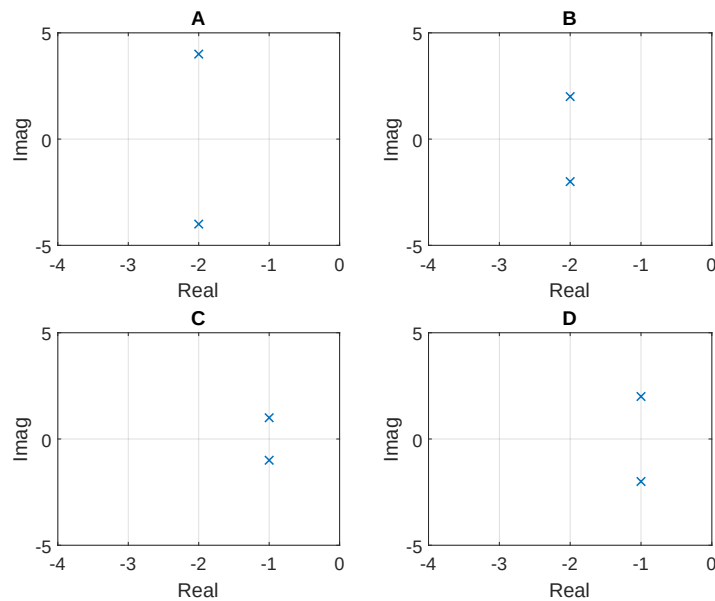
$$Y(s) = G(s)U(s)$$

där

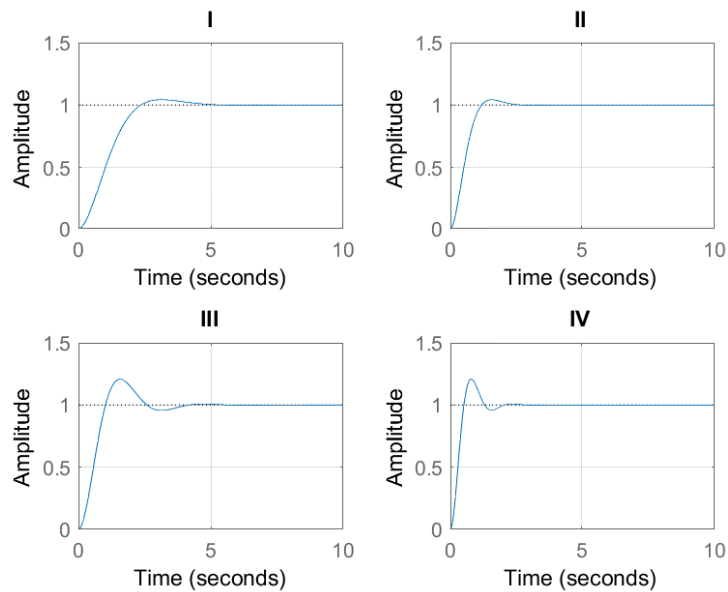
$$G(s) = \frac{2}{2s + 1}$$

Antag att insignalen är ett steg med amplitud två. Skissa systemets utsignal. Av skissen ska det framgå tydligt vilket värde utsignalen går mot samt hur snabbt stegsvaret är. (3p)

- (b) Figur 1 visar polernas lägen för fyra olika system, och figur 2 visar systemens stegsvar. Kombinera polplaceringarna med stegsvaren. (4p)



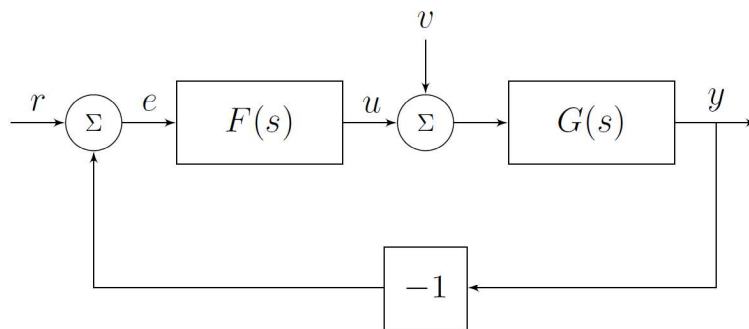
Figur 1: Polplaceringar till uppgift 1 b.



Figur 2: Stegsvvar till uppgift 1 b.

(c) Ett reglersystem ges av figur 3 där

$$G(s) = \frac{4}{(s+1)} \quad F(s) = K_P + K_I \frac{1}{s} \quad K_P > 0 \quad K_I > 0$$



Figur 3: Reglersystem.

Bestäm överföringsfunktionerna från $R(s)$ respektive $V(s)$ till $E(s)$. Antag också att $r(t)$ är ett steg med amplitud 4 och $v(t)$ ett steg med amplitud 2. Ange det stationära reglerfelet som funktion av K_P och K_I . För vilka värden på K_P och K_I är det återkopplade systemet stabilt? (5p)

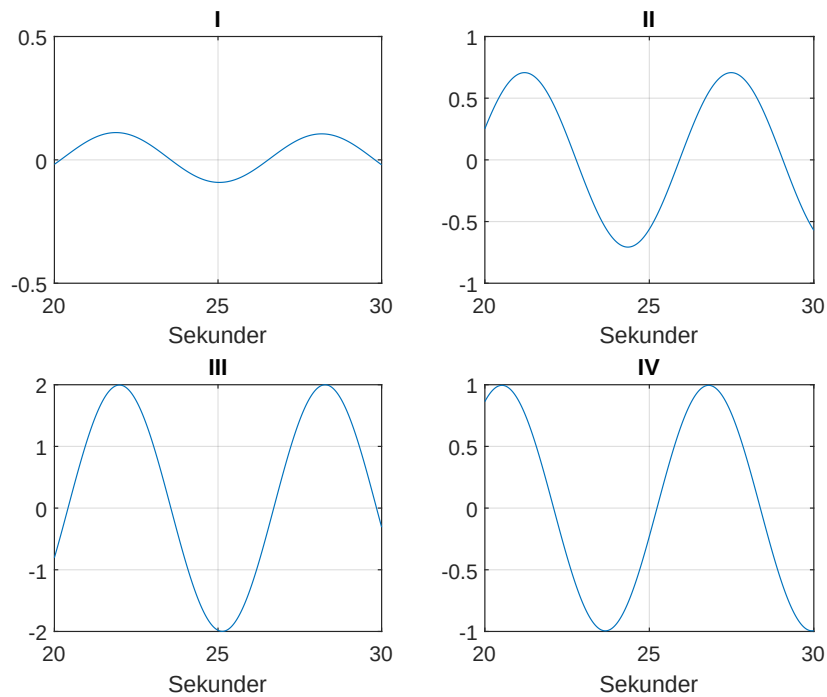
2. OBS! För godkänt krävs minst fyra poäng på uppgift 2.

- (a) Antag att insignalen till de fyra systemen nedan är $u(t) = \sin t$. I figur 4 visas utsignalen $y(t)$ i de fyra fallen. Kombinera överföringsfunktionerna med utsignalerna.

$$G_A(s) = \frac{1}{s^2 + 0.5s + 1} \quad G_B(s) = \frac{1}{10s + 1}$$

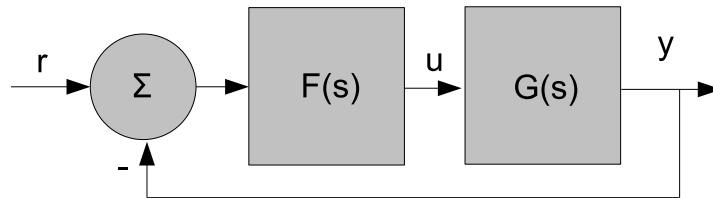
$$G_C(s) = \frac{1}{s + 1} \quad G_D(s) = \frac{1}{0.1s + 1}$$

(4p)



Figur 4: Utsignaler $y(t)$ till uppgift 2 a.

- (b) Ett reglersystem ges av figur 5 där figur 6 visar Bodediagrammet för $G(i\omega)$.



Figur 5: Reglersystem

Antag att systemets överföringsfunktion skrivs på formen

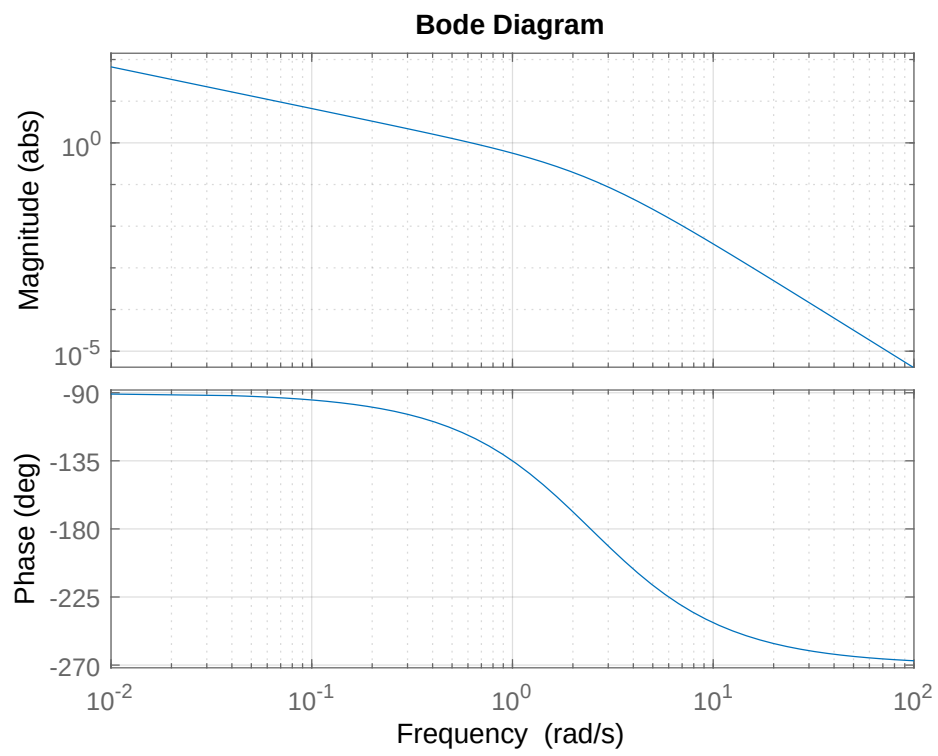
$$G(s) = \frac{(s + z_1) \dots (s + z_m)}{s^p (s + p_1) \dots (s + p_n)}$$

Ange en kombination på heltalen n, m, p som stämmer med grafen i figur 6. (2p)

- (c) För reglersystemet i uppgift b, antag att systemet styrs med den proportionella återkopplingen

$$U(s) = K(R(s) - Y(s))$$

där $K = 1$. Baserat på Bodediagrammet i figur 6, på vilket/vilka sätt kan vi motivera att det återkopplade systemet blir stabilt. Vad blir det stationära reglerfelet om referenssignalen är ett steg med amplitud fem? (2p)



Figur 6: Bodediagram för $G(i\omega)$ i uppgift 2 b och c.

3. OBS! För godkänt krävs minst fem poäng på uppgift 3.

Ett mekaniskt system beskrivs av modellen

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

där

$$G(s) = \frac{k}{s^2 + s + 4}$$

- (a) Inför tillståndsvariablerna $x_1(t) = y(t)$ och $x_2(t) = \dot{y}(t)$, och verifiera att modellen kan skrivas på tillståndsform enligt nedan. (1p)

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix} u(t) \quad y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x(t)$$

- (b) Antag att $k = 4$. Beräkna en tillståndsåterkoppling på formen

$$u(t) = -Lx(t) + r(t)$$

sådan att det återkopplade systemets poler uppfyller kraven:

- Relativ dämpning minst 0.7.
- Absolutbelopp minst 5.

(4p)

- (c) Antag nu att $k \neq 4$. Hur förändras det återkopplade systemets egenskaper, med avseende på snabbhet och dämpning, när återkopplingen i uppgift b används, om k är 50% större respektive mindre än vad som antagits? (3p)

- (d) Är modellen i uppgift a observerbar? (2p)

4. Ett positioneringssystem, från kraft till position, som beskrivs av modellen

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+2)}U(s)$$

regleras med PI-återkopplingen

$$U(s) = (K_P + K_I \frac{1}{s})(R(s) - Y(s))$$

- (a) Ange det återkopplade systemets karakteristiska ekvation. (2p)

Antag att vi sätter $K_P = 1.5$ i den karakteristiska ekvationen i uppgift (a) och skissar hur det återkopplade systemets poler förflyttas då K_I varierar mellan 0 och 10. Denna rotort visas i figur 7. Markeringarna anger polernas lägen för $K_I = 0, 0.5, 1.0, \dots, 9.5, 10.0$.

- (b) För vilka K_I är det återkopplade systemet stabilt? (2p)

- (c) För vilka K_I har de komplexa polerna relativ dämpning större än 0.7? (2p)

- (d) Figur 8 visar stegsvaret då systemet

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$$

styrts med med PI-återkopplingen och referenssignalen är ett steg med amplitud ett

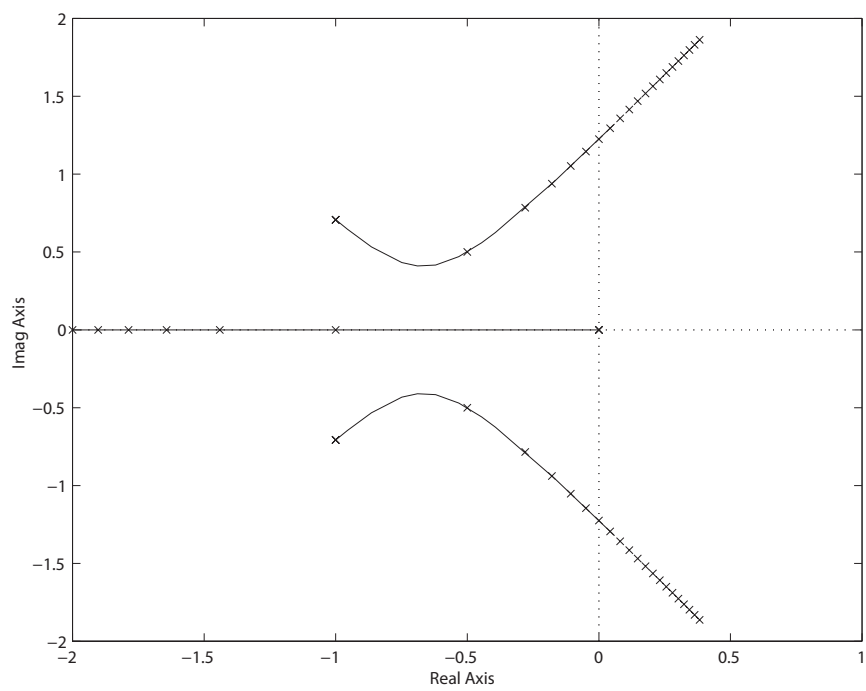
$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

för några olika värden på K_P respektive K_I . Koefficientvärdena är

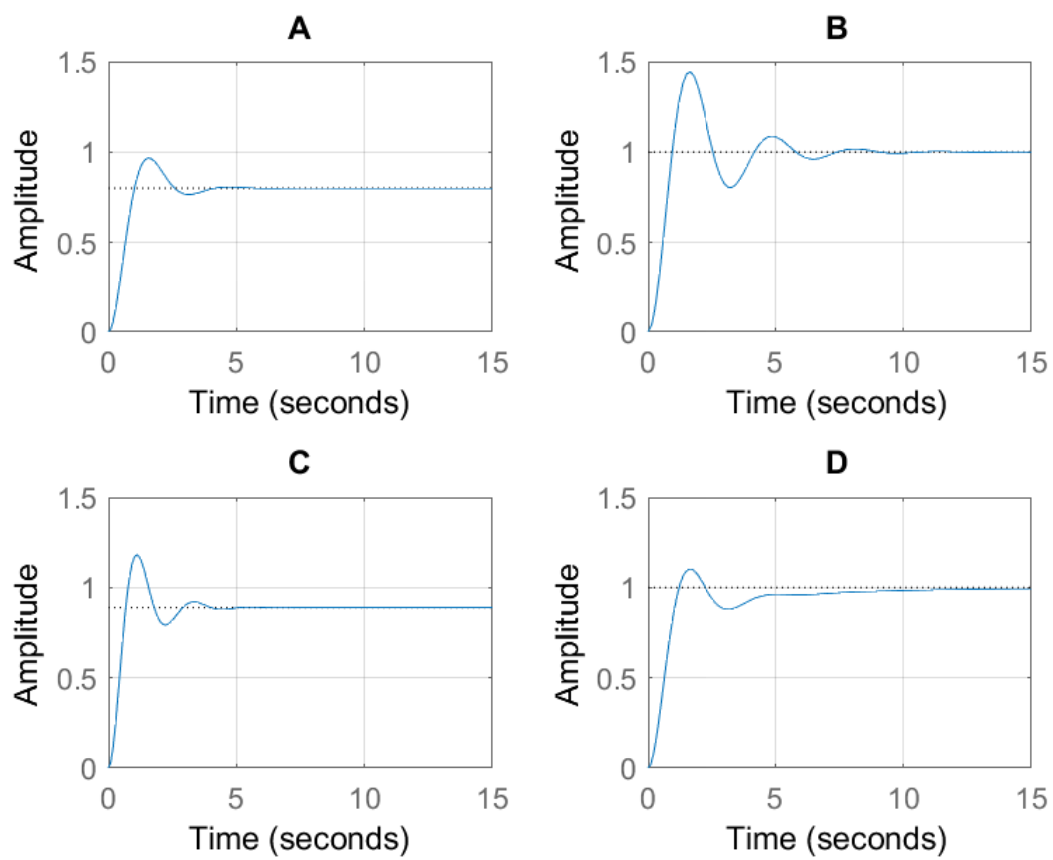
$$(i) \quad K_P = 4 \quad K_I = 1 \quad (ii) \quad K_P = 4 \quad K_I = 0$$

$$(iii) \quad K_P = 8 \quad K_I = 0 \quad (iv) \quad K_P = 4 \quad K_I = 4$$

Kombinera koefficientvärdena med figurerna. (4p)



Figur 7: Rotort till uppgift 4



Figur 8: Stegsvär till uppgift 4.

5. För ett uppvärmningssystem ges sambandet mellan den tillförda effekten $u(t)$ och temperaturen $y(t)$ av modellen

$$Y(s) = \frac{1}{s+1}U(s)$$

Systemet styrs med proportionell återkoppling, där mätningen av temperaturen dock påverkas av en mätstörning $n(t)$, vilket gör att återkopplingen ges av

$$U(s) = K(R(s) - (Y(s) + N(s)))$$

där $K > 0$.

- (a) Bestäm sambandet mellan reglerfelet E , där $E(s) = R(s) - Y(s)$, referenssignalen R och mätstörningen N . (1p)
- (b) Skissa amplitudkurvan för känslighetsfunktionen, dvs $|S(i\omega)|$, hos reglersystemet och verifiera att återkopplingen alltid gör nytta i den meningen att känslighetsfunktionens absolutbelopp alltid är mindre än ett. (2p)
- (c) Skissa amplitudkurvan för den komplementära känslighetsfunktionen $T(s)$ och bestäm för vilka K och ω som

$$|T(i\omega)| < |S(i\omega)|$$

(3p)

- (d) Antag att referenssignalen är $r(t) = \sin t$ samt att mätstörningen ges av $n(t) = \sin \omega_1 t$. Antag vidare att vi kräver att förstärkningen från $r(t)$ respektive $n(t)$ till $e(t)$ skall vara mindre än 0.1 för båda signalerna. Vilket krav på mätstörningens frekvens ω_1 ger detta? (4p)